Mathématiques — Séance de révision / évaluation (1 h)

Table des matières

Bloc 1 — Calcul numérique et algébrique 3

Bloc 2 — Équations, inéquations et tableaux de signes 5

Bloc 3 — Fonctions 6

Bloc 4 — Géométrie repérée et vecteurs 8

Bloc 5 — Statistiques et probabilités 9

Bloc 6 — Algorithmique et programmation (Python) 11

CORRIGÉ DÉTAILLÉ 13

Grille d'auto-évaluation 18

Ce que ces blocs deviennent en Première (spécialité maths) 19

De la Seconde vers la Première

Objectif : faire le point sur les 6 grands blocs du programme de Seconde, repérer les notions solides et celles à retravailler avant la rentrée en Première.
Matériel : feuille, stylo, règle. **Calculatrice autorisée** sauf mention contraire. **Durée** : 60 minutes. **Total** : 40 points.

Déroulé de la séance

Temps	Bloc	Points
0 – 3 min	Mise en route (lire les rappels du bloc 1)	—
3 – 12 min	**1. Calcul numérique et algébrique**	7
12 – 21 min	**2. Équations, inéquations, signes**	7
21 – 31 min	**3. Fonctions**	7
31 – 41 min	**4. Géométrie repérée et vecteurs**	7
41 – 50 min	**5. Statistiques et probabilités**	6
50 – 57 min	**6. Algorithmique et Python**	6
57 – 60 min	Auto-correction et bilan	—

Conseil de méthode : chronomètre chaque bloc. Si tu bloques plus de 2 minutes sur une question, passe à la suivante et note un « ? » dans la marge — c'est exactement ce que tu devras savoir faire lors d'un devoir surveillé en Première.

Bloc 1 — Calcul numérique et algébrique

Le socle absolu : en Première, chaque chapitre repose sur ces automatismes.

Rappels essentiels

Fractions

$$\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{ad+bc}{bd} \qquad \frac{a}{b}\times\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd} \qquad \frac{a}{b}\div\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\times\frac{d}{c}$$

Puissances

$$a^m\times a^n=a^{m+n} \qquad \frac{a^m}{a^n}=a^{m-n} \qquad (a^m)^n=a^{mn} \qquad a^{-n}=\frac{1}{a^n} \qquad a^0=1$$

Racines carrées (pour $a\geq 0$, $b\geq 0$)

$$\sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{ab} \qquad \sqrt{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \qquad (\sqrt{a})^2=a$$

⚠ **Piège classique** : $\sqrt{a+b}\neq\sqrt{a}+\sqrt{b}$.

Identités remarquables

$$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2 \qquad (a-b)^2=a^2-2ab+b^2 \qquad (a-b)(a+b)=a^2-b^2$$

Exercice 1.1 — Calculs sans calculatrice *(3 points)*

Calculer et donner le résultat sous la forme la plus simple possible.

a) $A=\dfrac{3}{4}-\dfrac{2}{5}\times\dfrac{10}{3}$

b) $B=\dfrac{2\times10^{-3}\times5\times10^{7}}{4\times10^{2}}$ (donner le résultat en écriture scientifique)

c) $C=\sqrt{50}-3\sqrt{8}+\sqrt{2}$

Exercice 1.2 — Développer, factoriser, choisir la bonne forme *(4 points)*

On considère la fonction f définie pour tout réel x par :

$$f(x)=(2x-3)^2-(2x-3)(x+5)$$

a) Développer et réduire $f(x)$.

b) Factoriser $f(x)$.

c) En choisissant la forme la plus adaptée, calculer $f(0)$.

d) En choisissant la forme la plus adaptée, résoudre l'équation $f(x)=0$.

💡 **Compétence visée en Première** : savoir qu'une expression a *plusieurs formes* (développée, factorisée, canonique) et choisir celle qui répond à la question posée. C'est le cœur du chapitre « Second degré ».

Bloc 2 — Équations, inéquations et tableaux de signes

Rappels essentiels

- **Équation** : on cherche les valeurs de x qui rendent l'égalité vraie. On applique la même opération aux deux membres.
- **Inéquation** : même principe, **mais on change le sens de l'inégalité** quand on multiplie ou divise par un nombre **négatif**.
- **Équation-produit** : $A \times B = 0 \iff A = 0$ **ou** $B = 0$.
- **Quotient** : $\dfrac{A}{B} = 0 \iff A = 0$ **et** $B \neq 0$. Toujours donner la **valeur interdite** avant de résoudre.
- **Signe de** $ax + b$: la fonction s'annule en $x = -\dfrac{b}{a}$ et est du signe de a **après** cette valeur.

Notation des ensembles solutions : $S =]-\infty\,;\,3]$, $S =]-2\,;\,4[$, $S = \{5\}$, $S = \emptyset$.

Exercice 2.1 — Résolutions *(3 points)*

Résoudre dans $\mathbb{R}$ et donner l'ensemble des solutions.

a) $5x - 7 = 2x + 8$

b) $-3(x - 2) \geq 4x + 9$

c) $\dfrac{x + 1}{x - 2} = 0$

Exercice 2.2 — Tableau de signes *(4 points)*

On pose $g(x) = (3x + 6)(4 - x)$.

a) Déterminer les valeurs de x qui annulent chacun des deux facteurs.

b) Dresser le tableau de signes complet de g sur $\mathbb{R}$.

c) En déduire l'ensemble des solutions de $g(x) > 0$.

d) En déduire l'ensemble des solutions de $g(x) \leq 0$.

> 💡 **Compétence visée en Première** : le tableau de signes est l'outil n°1 pour étudier le signe d'un polynôme du second degré et, plus tard, le signe d'une dérivée.

Bloc 3 — Fonctions

Rappels essentiels

- $f(a) = b$ signifie : b **est l'image de** a, et a **est un antécédent de** b.
- Un nombre a **au plus une image**, mais peut avoir **plusieurs antécédents**.
- f **croissante** sur I : si $a < b$ alors $f(a) < f(b)$ (l'ordre est conservé).
- f **décroissante** sur I : si $a < b$ alors $f(a) > f(b)$ (l'ordre est inversé).

Fonctions de référence

Fonction	Expression	Allure / variations
Affine	$x \mapsto ax + b$	Droite ; croissante si $a > 0$, décroissante si $a < 0$
Carré	$x \mapsto x^2$	Parabole ; décroissante sur $]-\infty ; 0]$, croissante sur $[0 ; +\infty[$
Inverse	$x \mapsto \dfrac{1}{x}$	Hyperbole ; décroissante sur $]-\infty ; 0[$ **et** sur $]0 ; +\infty[$
Racine	$x \mapsto \sqrt{x}$	Croissante sur $[0 ; +\infty[$

Exercice 3.1 — Étude d'une fonction du second degré *(4 points)*

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 1$.

a) Calculer $f(0)$, $f(3)$ et $f(-1)$.

b) Montrer que pour tout réel x, $f(x) = (x-2)^2 - 3$.

c) En déduire le minimum de f sur $\mathbb{R}$, la valeur de x en laquelle il est atteint, puis dresser le tableau de variations de f.

d) Résoudre l'équation $f(x) = 1$.

Exercice 3.2 — Lecture d'un tableau de variations *(3 points)*

Une fonction h est définie sur $[-4 ; 5]$ et son tableau de variations est le suivant :

x	-4		1		5
$h(x)$	6	$\searrow$	-2	$\nearrow$	4

a) Donner $h(1)$ et le minimum de h sur $[-4 ; 5]$.

b) Comparer $h(-3)$ et $h(0)$ **en justifiant par les variations** (sans calcul).

c) Déterminer le nombre de solutions de chacune des équations suivantes sur $[-4 ; 5]$: $h(x) = 3$, puis $h(x) = 5$, puis $h(x) = -3$.

💡 **Compétence visée en Première** : lire un tableau de variations pour compter les solutions d'une équation. C'est le raisonnement qui deviendra le « théorème des valeurs intermédiaires » en Terminale.

Bloc 4 — Géométrie repérée et vecteurs

Rappels essentiels

Dans un repère, pour $A(x_A\,;\,y_A)$ et $B(x_B\,;\,y_B)$:

$$\vec{AB}\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} \qquad I_{[AB]}\left(\frac{x_A + x_B}{2}\,;\,\frac{y_A + y_B}{2}\right) \qquad AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

- **Colinéarité** : $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ sont colinéaires $\iff xy' - yx' = 0$.
- **Parallélogramme** $ABCD \iff \vec{AB} = \vec{DC}$.
- **Droite** : équation réduite $y = mx+p$ avec $m = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ le coefficient directeur et p l'ordonnée à l'origine. Deux droites sont **parallèles** si elles ont le **même coefficient directeur**.

Exercice 4.1 — Vecteurs et coordonnées *(4 points)*

Dans un repère orthonormé, on donne $A(-1\,;\,2)$, $B(3\,;\,4)$ et $C(5\,;\,0)$.

a) Calculer les coordonnées de $\vec{AB}$ et de $\vec{AC}$.

b) Calculer les coordonnées du milieu I du segment $[BC]$.

c) Calculer la distance AB et donner le résultat sous forme simplifiée.

d) Déterminer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

e) Les points A, B et C sont-ils alignés ? Justifier.

Exercice 4.2 — Droites du plan *(3 points)*

a) Déterminer l'équation réduite de la droite (d) passant par $A(1\,;\,3)$ et $B(-2\,;\,-3)$.

b) Le point $C(4\,;\,9)$ appartient-il à (d) ? Justifier par le calcul.

c) La droite (d') d'équation $y = 2x - 4$ coupe-t-elle (d) ? Justifier.

d) Déterminer les coordonnées du point d'intersection de (d) et de la droite (Δ) d'équation $y = -x + 7$.

Bloc 5 — Statistiques et probabilités

Rappels essentiels

Statistiques — pour une série de n valeurs **rangées dans l'ordre croissant** :

- **Médiane** : si n est impair, c'est la valeur de rang $\frac{n+1}{2}$; si n est pair, c'est la moyenne des valeurs de rang $\frac{n}{2}$ et $\frac{n}{2}+1$.
- Q_1 : valeur de rang $\frac{n}{4}$ (arrondi **au rang supérieur** si non entier).
- Q_3 : valeur de rang $\frac{3n}{4}$ (même règle).
- **Étendue** = max − min. **Écart interquartile** = $Q_3 - Q_1$.
- **Écart type** σ : mesure la dispersion **autour de la moyenne** $\bar{x}$.

$$\sigma = \sqrt{\frac{(x_1-\bar{x})^2 + \cdots + (x_n-\bar{x})^2}{n}}$$

En pratique on lit σ **à la calculatrice** (mode statistiques). Les indicateurs vont **par couples** : moyenne avec écart type, médiane avec écart interquartile — on ne mélange jamais les deux couples.

Probabilités — dans une situation d'**équiprobabilité** sur un univers Ω :

$$P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} \qquad P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$

Probabilité conditionnelle de B **sachant** A (avec $P(A) \neq 0$) :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \qquad \text{soit, sur des effectifs} \qquad P_A(B) = \frac{\text{Card}(A \cap B)}{\text{Card}(A)}$$

Arbre pondéré — chaque branche porte une probabilité conditionnelle, et on **multiplie les probabilités le long d'un chemin** :

- branche A, de poids $P(A)$
  - puis branche B, de poids $P_A(B)$ → chemin $A \cap B$, de probabilité $P(A) \times P_A(B)$
  - puis branche $\overline{B}$, de poids $P_A(\overline{B})$ → chemin $A \cap \overline{B}$

⚠ **Piège classique** : $P_A(B) \neq P_B(A)$. « La probabilité d'être positif **sachant qu'on est malade** » et « la probabilité d'être malade **sachant qu'on est positif** » sont deux nombres différents, et souvent très différents.

Exercice 5.1 — Comparer deux séries *(3 points)*

Un élève a obtenu, sur le trimestre, 8 notes en mathématiques et 8 notes en histoire.

Maths : 8 12 9 15 11 13 9 14

Histoire : 17 4 12 6 18 9 14 11

a) Ranger chaque série dans l'ordre croissant, puis calculer sa moyenne et sa médiane. Que remarque-t-on ?

b) Déterminer Q_1, Q_3 et l'écart interquartile de chaque série.

c) Donner l'écart type de chaque série à la calculatrice (arrondir au centième).

d) Dans quelle matière les résultats sont-ils les plus **réguliers** ? Justifier en une phrase en citant un **couple** d'indicateurs, et expliquer pourquoi la moyenne seule ne permettait pas de répondre.

> 💡 **Compétence visée en Première** : l'écart type quitte la série statistique pour devenir l'écart type d'une **variable aléatoire**, à côté de l'espérance. Même formule, même rôle : mesurer la dispersion autour de la valeur moyenne.

Exercice 5.2 — Test de dépistage et probabilités conditionnelles *(3 points)*

On dépiste une maladie sur 1000 personnes. On note M l'événement « la personne est malade » et T l'événement « le test est positif ». Les résultats sont partiellement reportés dans le tableau croisé suivant :

	Test positif	Test négatif	**Total**
Malade	45	...	50
Non malade	95	...	...
Total	...	...	1000

a) Recopier et compléter le tableau croisé.

b) On choisit une personne au hasard parmi les 1000 (situation d'équiprobabilité). Calculer $P(M)$ et $P(T)$.

c) Calculer $P_M(T)$. Traduire ce nombre par une phrase commençant par « Parmi les personnes malades… ».

d) Calculer $P_T(M)$, arrondi au centième. Comparer à $P_M(T)$ et expliquer en une phrase d'où vient l'écart entre ces deux nombres.

e) Calculer $P(M \cap T)$, puis vérifier que $P(M \cap T) = P(M) \times P_M(T)$.

> 💡 **Compétence visée en Première** : cet arbre à deux niveaux est celui de la **formule des probabilités totales**, puis celui de la **loi binomiale**, où l'on répète n fois la même épreuve. Savoir distinguer $P_A(B)$ de $P_B(A)$ est le prérequis de tout le chapitre.

Bloc 6 — Algorithmique et programmation (Python)

Rappels essentiels

```
# Boucle bornée : on sait combien de tours on fait
for k in range(1, n + 1):   # k prend les valeurs 1, 2, ..., n
    ...

# Boucle non bornée : on répète TANT QUE une condition est vraie
while condition:
    ...

# Fonction : elle prend des arguments et RENVOIE un résultat
def ma_fonction(x):
    return 2 * x + 1
```

⚠ `range(n)` parcourt $0, 1, \ldots, n-1$ — la borne de droite est **exclue**.

Exercice 6.1 — Lire et comprendre un programme *(3 points)*

```
def mystere(n):
    s = 0
    for k in range(1, n + 1):
        s = s + k * k
    return s
```

a) Que renvoie l'appel `mystere(3)` ? Détailler les étapes dans un tableau (valeurs successives de `k` et de `s`).

b) Décrire en une phrase ce que calcule la fonction `mystere`.

c) Modifier le programme pour qu'il calcule la somme des **cubes** des entiers de 1 à n.

Exercice 6.2 — Simulation et seuil *(3 points)*

```
from random import randint

def simulation(n):
    c = 0
    for i in range(n):
        d = randint(1, 6)
        if d == 6:
            c = c + 1
    return c / n
```

a) Que représente la valeur renvoyée par `simulation(n)` ?

b) Vers quelle valeur ce résultat se stabilise-t-il lorsque n devient très grand ? Justifier.

c) Écrire une fonction `seuil()` qui renvoie le plus petit entier n tel que $1{,}05^n > 2$. *(Indication : utiliser une boucle `while`.)*

💡 **Compétence visée en Première** : la boucle `while` avec seuil est **exactement** l'outil du chapitre « Suites » (recherche du rang à partir duquel une suite dépasse une valeur).

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

À ne consulter qu'**après** avoir terminé les 60 minutes.

Bloc 1

Exercice 1.1 *(3 pts)*

a) On effectue d'abord la multiplication (priorité) : $\frac{2}{5} \times \frac{10}{3} = \frac{20}{15} = \frac{4}{3}$.

$$A = \frac{3}{4} - \frac{4}{3} = \frac{9}{12} - \frac{16}{12} = \boxed{-\frac{7}{12}}$$

b) $B = \dfrac{(2 \times 5) \times 10^{-3+7}}{4 \times 10^2} = \dfrac{10 \times 10^4}{4 \times 10^2} = \dfrac{10^5}{4 \times 10^2} = \dfrac{1}{4} \times 10^3 = 250 = \boxed{2{,}5 \times 10^2}$

c) $\sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = 5\sqrt{2}$ et $\sqrt{8} = \sqrt{4 \times 2} = 2\sqrt{2}$, donc :

$$C = 5\sqrt{2} - 3 \times 2\sqrt{2} + \sqrt{2} = 5\sqrt{2} - 6\sqrt{2} + \sqrt{2} = \boxed{0}$$

Exercice 1.2 *(4 pts)*

a) $(2x-3)^2 = 4x^2 - 12x + 9$ et $(2x-3)(x+5) = 2x^2 + 10x - 3x - 15 = 2x^2 + 7x - 15$.

$$f(x) = 4x^2 - 12x + 9 - (2x^2 + 7x - 15) = \boxed{2x^2 - 19x + 24}$$

b) Le facteur commun est $(2x-3)$:

$$f(x) = (2x-3)\big[(2x-3) - (x+5)\big] = \boxed{(2x-3)(x-8)}$$

c) La **forme développée** est la plus rapide ici : $f(0) = 2 \times 0 - 19 \times 0 + 24 = \boxed{24}$.

d) La **forme factorisée** est indispensable (équation-produit) :

$2x - 3 = 0 \iff x = \dfrac{3}{2}$ ou $x - 8 = 0 \iff x = 8$. Donc $S = \left\{\dfrac{3}{2}\,;\,8\right\}$.

Bloc 2

Exercice 2.1 *(3 pts)*

a) $5x - 7 = 2x + 8 \iff 3x = 15 \iff x = 5$. Donc $S = \{5\}$.

b) $-3(x-2) \geq 4x + 9 \iff -3x + 6 \geq 4x + 9 \iff -7x \geq 3$.

On divise par -7 qui est **négatif**, donc on **change le sens** : $x \leq -\dfrac{3}{7}$.

$$S = \left]-\infty\,;\,-\frac{3}{7}\right]$$

c) Valeur interdite : $x \neq 2$. Un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul : $x + 1 = 0 \iff x = -1$, qui est bien différent de 2. Donc $S = \{-1\}$.

Exercice 2.2 *(4 pts)*

a) $3x+6=0 \iff x=-2$; $4-x=0 \iff x=4$.

b) $3x+6$ est une fonction affine de coefficient $3>0$: négative avant -2, positive après. $4-x$ a pour coefficient $-1<0$: positive avant 4, négative après.

x	$-\infty$		-2		4		$+\infty$
$3x+6$		$-$	0	$+$		$+$	
$4-x$		$+$		$+$	0	$-$	
$g(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

c) $g(x)>0$ pour $x \in]-2\,;\,4[$.

d) $g(x) \leq 0$ pour $x \in]-\infty\,;\,-2] \cup [4\,;\,+\infty[$.

Bloc 3

Exercice 3.1 *(4 pts)*

a) $f(0)=1$; $f(3)=9-12+1=-2$; $f(-1)=1+4+1=6$.

b) $(x-2)^2-3=x^2-4x+4-3=x^2-4x+1=f(x)$ ✔

c) Pour tout x, $(x-2)^2 \geq 0$ donc $f(x) \geq -3$, avec égalité si et seulement si $x=2$. Le **minimum de f est -3, atteint en $x=2$.**

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f(x)$		$\searrow$	-3	$\nearrow$	

d) $f(x)=1 \iff (x-2)^2-3=1 \iff (x-2)^2=4 \iff x-2=2$ ou $x-2=-2$.

Donc $S=\{0\,;\,4\}$. *(Autre méthode : $x^2-4x+1=1 \iff x(x-4)=0$.)*

Exercice 3.2 *(3 pts)*

a) $h(1)=-2$, et c'est le **minimum** de h sur $[-4\,;\,5]$.

b) h est **décroissante** sur $[-4\,;\,1]$ et $-3<0$ avec -3 et 0 dans cet intervalle. La décroissance inverse l'ordre, donc $h(-3)>h(0)$.

c) - $h(x)=3$: 3 est compris entre -2 et 6 (branche descendante) → **1 solution**, et entre -2 et 4 (branche montante) → **1 solution**. Total : **2 solutions**. - $h(x)=5$: 5 est entre -2 et 6 sur la branche descendante → 1 solution ; mais $5>4$ donc la branche montante ne l'atteint pas. Total : **1 solution**. - $h(x)=-3$: -3 est strictement inférieur au minimum -2. Total : **0 solution**.

Bloc 4

Exercice 4.1 *(4 pts)*

a) $\vec{AB}\begin{pmatrix}3-(-1)\\4-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$ et $\vec{AC}\begin{pmatrix}5-(-1)\\0-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6\\-2\end{pmatrix}$.

b) $I\left(\dfrac{3+5}{2}\,;\,\dfrac{4+0}{2}\right)=I(4\,;\,2)$.

c) $AB=\sqrt{4^2+2^2}=\sqrt{20}=\sqrt{4\times5}=2\sqrt{5}\approx 4{,}47$.

d) $ABCD$ est un parallélogramme $\iff \vec{AB}=\vec{DC}$, c'est-à-dire :

$$\begin{cases}5-x_D=4\\0-y_D=2\end{cases}\iff\begin{cases}x_D=1\\y_D=-2\end{cases}$$

Donc $D(1\,;\,-2)$.

e) On teste la colinéarité de $\vec{AB}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$ et $\vec{AC}\begin{pmatrix}6\\-2\end{pmatrix}$:

$$4\times(-2)-2\times6=-8-12=-20\neq0$$

Les vecteurs ne sont pas colinéaires : **A, B et C ne sont pas alignés**.

Exercice 4.2 *(3 pts)*

a) $m=\dfrac{-3-3}{-2-1}=\dfrac{-6}{-3}=2$. Puis $y=2x+p$ avec $A(1;3)$: $3=2\times1+p$ donc $p=1$. Ainsi $(d):y=2x+1$.

b) $2\times4+1=9=y_C$: **oui**, C appartient à (d).

c) (d') a le même coefficient directeur 2 que (d), mais une ordonnée à l'origine différente ($-4\neq1$) : les droites sont **strictement parallèles**, elles ne se coupent donc **pas**.

d) On résout $2x+1=-x+7\iff3x=6\iff x=2$, puis $y=2\times2+1=5$. Le point d'intersection est $(2\,;\,5)$.

Bloc 5

Exercice 5.1 *(3 pts)*

a) Séries rangées :

Maths : 8 9 9 11 12 13 14 15

Histoire : 4 6 9 11 12 14 17 18

Les deux sommes valent 91, donc la **même moyenne** : $\bar{x}=\dfrac{91}{8}=11{,}375\approx11{,}38$.

$n=8$ (pair) : la médiane est la moyenne des 4e et 5e valeurs, soit $\dfrac{11+12}{2}=11{,}5$ dans les **deux** séries.

Remarque : moyenne **et** médiane identiques — ces deux indicateurs ne permettent donc pas de distinguer les séries.

b) $\frac{n}{4} = 2 \to Q_1 = 2^{\text{e}}$ valeur ; $\frac{3n}{4} = 6 \to Q_3 = 6^{\text{e}}$ valeur.

- Maths : $Q_1 = 9$, $Q_3 = 13$, écart interquartile $= 13 - 9 = 4$.
- Histoire : $Q_1 = 6$, $Q_3 = 14$, écart interquartile $= 14 - 6 = 8$.

c) À la calculatrice : $\sigma_{\text{maths}} \approx 2{,}39$ et $\sigma_{\text{histoire}} \approx 4{,}64$.

Vérification du calcul en maths : la somme des carrés des écarts à 11,375 vaut 45,875, donc $\sigma = \sqrt{\frac{45{,}875}{8}} = \sqrt{5{,}734375} \approx 2{,}39$. ✔

d) Les résultats sont **plus réguliers en mathématiques**.

Couple médiane – écart interquartile : 11,5 et 4 contre 11,5 et 8. Couple moyenne – écart type : 11,38 et 2,39 contre 11,38 et 4,64.

Les deux couples donnent la même conclusion : la dispersion est **deux fois plus grande** en histoire. La moyenne seule ne pouvait pas répondre puisqu'elle est identique dans les deux matières : un indicateur de **position** ne dit rien de la **dispersion**.

Exercice 5.2 *(3 pts)*

a) On complète par soustractions successives : $50 - 45 = 5$, puis $1000 - 50 = 950$ non malades, donc $950 - 95 = 855$.

	Test positif	Test négatif	**Total**
Malade	45	5	50
Non malade	95	855	950
Total	140	860	1000

Contrôle : $140 + 860 = 1000$ et $50 + 950 = 1000$. ✔

b) $P(M) = \frac{50}{1000} = 0{,}05$ et $P(T) = \frac{140}{1000} = 0{,}14$.

c) $P_M(T) = \frac{\text{Card}(M \cap T)}{\text{Card}(M)} = \frac{45}{50} = 0{,}9$.

Parmi les personnes malades, 90 % ont un test positif : le test détecte bien la maladie.

d) $P_T(M) = \frac{\text{Card}(M \cap T)}{\text{Card}(T)} = \frac{45}{140} \approx 0{,}32$.

$$\boxed{P_M(T) = 0{,}90 \quad \text{mais} \quad P_T(M) \approx 0{,}32}$$

L'écart vient du fait que les non-malades sont **beaucoup plus nombreux** (950 contre 50) : même avec seulement 10 % de tests positifs chez eux, cela fait 95 **faux positifs**, soit plus que les 45 vrais positifs. Un test positif ne signifie donc pas « malade » : ici, environ deux tests positifs sur trois concernent une personne saine.

e) $P(M \cap T) = \frac{45}{1000} = 0{,}045$.

$$P(M) \times P_M(T) = 0{,}05 \times 0{,}9 = 0{,}045$$

Les deux résultats coïncident. ✔ C'est la **règle du chemin** dans un arbre pondéré : la probabilité d'un chemin est le produit des probabilités portées par ses branches.

Bloc 6

Exercice 6.1 *(3 pts)*

a) Déroulé pour `n = 3` :

tour	`k`	`s` après le tour
initial	—	0
1	1	$0 + 1 = 1$
2	2	$1 + 4 = 5$
3	3	$5 + 9 = 14$

`mystere(3)` renvoie **14**.

b) La fonction calcule la **somme des carrés des entiers de** 1 **à** n, c'est-à-dire $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2$.

c)

```
def somme_cubes(n):
    s = 0
    for k in range(1, n + 1):
        s = s + k ** 3
    return s
```

Exercice 6.2 *(3 pts)*

a) La fonction simule n lancers d'un dé et renvoie la **fréquence d'apparition du 6** sur ces n lancers.

b) Le dé étant équilibré, $P(\text{obtenir un } 6) = \dfrac{1}{6} \approx 0{,}167$. D'après la **loi des grands nombres**, la fréquence observée se rapproche de cette probabilité quand n devient grand.

c)

```
def seuil():
    n = 0
    v = 1
    while v <= 2:
        v = v * 1.05
        n = n + 1
    return n
```

Cette fonction renvoie **15** (car $1{,}05^{14} \approx 1{,}980$ et $1{,}05^{15} \approx 2{,}079$).

Grille d'auto-évaluation

Reporte tes points, puis coche la colonne correspondante.

Bloc	Barème	Mes points	✅ Acquis (≥ 75 %)	⚠️ Fragile (40–75 %)	❌ À revoir (< 40 %)
1. Calcul algébrique	/ 7				
2. Équations & signes	/ 7				
3. Fonctions	/ 7				
4. Géométrie repérée	/ 7				
5. Stats & probas	/ 6				
6. Algorithmique	/ 6				
TOTAL	**/ 40**				

Interprétation

Score	Diagnostic
32 – 40	Excellentes bases. Tu peux aborder la spécialité mathématiques sereinement.
24 – 31	Bases correctes. Cible les 1 ou 2 blocs les plus faibles avant la rentrée.
16 – 23	Il manque des automatismes. Prévois 2 à 3 séances ciblées cet été.
< 16	Reprends les blocs 1, 2 et 3 en priorité : tout le reste en dépend.

🎯 Ce que ces blocs deviennent en Première (spécialité maths)

Bloc de Seconde	Chapitre de Première qui s'appuie dessus
Calcul algébrique, identités remarquables	**Second degré** (forme canonique, discriminant)
Équations, tableaux de signes	**Signe du trinôme**, **signe de la dérivée**
Fonctions, variations	**Dérivation**, **fonction exponentielle**
Vecteurs, base orthonormée, déterminant	**Produit scalaire**, **géométrie repérée**
Écart type, probabilités conditionnelles, arbres	**Variables aléatoires** (espérance, écart type), **probabilités totales**, **loi binomiale**
Boucles `for` et `while`	**Suites numériques** (calcul de termes, seuils)

Priorité n°1 pour l'été

Si tu ne dois travailler qu'**une seule chose**, travaille le **calcul algébrique** (bloc 1) : développer, factoriser, manipuler des fractions et des puissances **sans calculatrice et sans erreur de signe**. En Première, les erreurs de calcul sont la première cause de points perdus, bien avant les erreurs de raisonnement.